Ejercicio RPA: Bono de Productividad

Guía docente · UiPath Studio Web y Google Sheets · Nivel intermedio

1. Información general

Nombre	Bono de Productividad con UiPath Studio Web y Google Sheets
ID propuesto	3.2.A-01 (guía docente del ejercicio 2.2.D-01; confirmar el correlativo con la coordinación)
Nivel	Intermedio
Duración	4 a 6 horas, en dos sesiones
Asignatura	Por definir según el plan de estudios o el servicio social
Modalidad	Individual o en parejas
Herramienta	UiPath Studio Web (Automation Cloud) y Google Sheets, desde el navegador
Datos	3.2.D-01 (entrada y respuesta de la planta) y 3.2.D-02 (resultados esperados, solo docentes)

Resumen. El estudiante automatiza el cálculo del Bono de Productividad documentado en 0_documentacion_proyecto. En la Parte 1 filtra a los empleados elegibles y los separa en directos e indirectos. En la Parte 2 calcula el bono de cada directo con las quejas y la efectividad de su línea, y escribe los resultados en Google Sheets.

Sesión	Actividad	Tiempo sugerido
1	Contexto, AS-IS en BPMN, preparación del entorno y Parte 1 (pasos 1 a 5 de la guía)	2 a 3 horas
2	Parte 2 (pasos 6 a 9), pruebas contra los casos CP01 a CP10 y reflexión	2 a 3 horas

2. Competencias

- Análisis de procesos: modelado AS-IS e identificación de tareas automatizables.
- Automatización de procesos con RPA en una herramienta basada en la nube.
- Implementación de reglas de negocio y de una escala de cálculo.
- Manejo de datos tabulares (DataTables) y de hojas de cálculo en línea.
- Manejo de excepciones y pruebas del robot con casos de prueba.

3. Conocimientos previos

Se recomienda que el estudiante conozca:

- Variables y tipos de dato
- Condicionales y ciclos
- Google Sheets

- Conceptos básicos de procesos y BPMN

No necesita saber programar: las expresiones que se usan (Val, If, DataTable.Select) se explican en la guía del estudiante.

4. Preparación del docente

1. Verificar que cada estudiante tenga cuenta de UiPath Automation Cloud con acceso a Studio Web, y una cuenta de Google. Las cuentas institucionales a veces bloquean el permiso OAuth de la conexión; si pasa, deben usar una cuenta personal.
2. Descargar los datos de práctica 3.2.D-01 y guardar aparte el libro de resultados esperados 3.2.D-02.
3. Crear una hoja de cálculo plantilla llamada BotFernanda_Datos con las siete pestañas de la sección 5.2 de la guía del estudiante, ya con los nombres correctos. Cada estudiante la copia con Archivo > Hacer una copia. Así se ahorra la importación de los cinco libros y se evitan errores de nombre.
4. Explicar BPMN básico, porque el diagrama AS-IS forma parte de la entrega.
5. Decidir el nivel de ayuda: tutorial guiado, guía parcial o reto.
6. Aclarar que la captura de línea por parte de la planta está simulada con la pestaña DIRconLinea.
7. Establecer la fecha de entrega.

5. Decisiones de diseño y supuestos

Tema	Decisión
Herramienta	Se usa Studio Web con Google Sheets para que el ejercicio funcione en cualquier equipo con navegador, incluidos Mac y Windows, sin instalar Excel. El bot original de referencia (Automation Anywhere) trabaja con archivos de Excel y rutas locales.
Lenguaje de expresiones	Los campos de expresión de Studio Web se escriben en Visual Basic y deben quedar en una sola línea.
Una hoja, siete pestañas	Los cinco libros de 3.2.D-01 se importan como pestañas de una sola hoja, más dos pestañas de resultado. Esto sustituye la carpeta de trabajo y la validación de archivos.
Espera de la planta	En el proceso real, la planta captura supervisor y línea de cada directo. Aquí se simula con la pestaña DIRconLinea ya llena, y el robot no espera: lee la pestaña directamente.
Tablas con la estructura de la plantilla	Las tablas de salida se crean leyendo la fila de encabezados de cada plantilla con Has headers en False. Después se escribe desde A2 para reescribir los títulos y dejar los datos desde la fila 3.
Bono calculado por el robot	El Masterfile del repositorio trae solo quejas y efectividad. El bono se calcula con la escala de 0.1.I-03 (PDD). El bot original de Automation Anywhere, en cambio, leía el bono ya capturado.
Reglas de las plantillas	Los indirectos se escriben con Monto y Cantidad en $250. En Bono_Directos, Supervisor, línea y Cantidad quedan vacíos en la Parte 1.
Alcance de la solución de referencia	La solución de referencia aplica RN01 a RN10. La validación de insumos (RN11) y el tiempo por separado de cada parte quedan como mejoras opcionales.

6. Resultados esperados con los datos 3.2.D-01

Indicador	Valor esperado
Empleados en el reporte	30 (20 directos y 10 indirectos)
Directos elegibles (filas en Resultado_Directos)	15
Indirectos elegibles (filas en Resultado_Indirectos)	7
Empleados excluidos	8
Directos con línea no encontrada	1 (Ensamble 9)
Total de bonos de directos	$3,750
Total de bonos de indirectos	$1,750

Directos y bono esperado (sin el nombre de línea tal como lo captura la planta):

Empleado	Línea (limpia)	NCR	Efectividad	Bono	Qué prueba
1001	ensamble 1	0	100 %	$500	Búsqueda directa
1002	ensamble 1	0	100 %	$500	Limpieza de texto
1004	moldeo 1	2	95 %	$350	Límite de quejas y de efectividad
1006	ensamble 2	1	97 %	$350	Limpieza de texto
1010	ensamble 2	1	97 %	$350	Limpieza de texto
1011	ensamble 3	3	100 %	$0	Más de 2 quejas
1012	moldeo 1	2	95 %	$350	Limpieza de texto
1013	moldeo 2	0	93 %	$250	Limpieza de texto
1014	empaque 1	1	89 %	$0	Efectividad baja
1015	ensamble 3	3	100 %	$0	Más de 2 quejas
1016	ensamble 9	n/a	n/a	$0	Línea inexistente: debe avisar
1017	ensamble 2	1	97 %	$350	Búsqueda directa
1018	empaque 1	1	89 %	$0	Limpieza de texto
1019	moldeo 2	0	93 %	$250	Búsqueda directa
1020	ensamble 1	0	100 %	$500	Búsqueda directa

Empleado	Grupo	Motivo de exclusión
1003	Directo	Faltas injustificadas: 1
1005	Directo	Vacaciones: 16 días

Empleado	Grupo	Motivo de exclusión
1007	Directo	Incapacidad: 16 días
1008	Directo	Permiso con goce: 1
1009	Directo	Permisos sin goce: 2
2003	Indirecto	Faltas injustificadas: 2
2005	Indirecto	Vacaciones: 20 días
2008	Indirecto	Permiso sin goce: 1

Indirectos elegibles, todos con $250: 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009 y 2010.

El libro 3.2.D-02 contiene el detalle completo por empleado. Si el total de un estudiante no coincide, la pestaña Bonos_Directos de ese libro indica qué prueba cada fila.

7. Solución de referencia

> La solución completa (el proyecto de Studio Web) **no debe subirse al repositorio**, porque es público. Guárdala en un espacio solo para docentes. Esta sección explica el diseño esperado.

Estructura del flujo, en orden:

#	Bloque	Actividades principales
1	Inicio	Assign de inicio con Now.
2	Lectura del reporte	Read Range de Reporte_Headcount (con encabezados) a dtHC.
3	Tablas de salida	Read Range de Bono_Directos!A2:F2 y Bono_Indirectos!A2:E2, con Has headers en False, a dtDir y dtInd.
4	Filtro y clasificación	For Each sobre dtHC, If de elegibilidad, If de tipo y Add Data Row en cada rama.
5	Escritura de la Parte 1	Write Range a Bono_Directos!A2 y Bono_Indirectos!A2.
6	Lectura de la planta	Read Range de DIRconLinea, Masterfile y de la fila de títulos de DIRconLinea (esta última, a dtResDir).
7	Cálculo del bono	For Each sobre dtDirLinea con siete Assign, If de línea no encontrada y Add Data Row sobre dtResDir.
8	Escritura de resultados	Write Range a Resultado_Directos!A1 y Resultado_Indirectos!A1.
9	Tiempo	Log Message con los segundos transcurridos desde inicio.

¿Por qué se resolvió así?

Decisión	Justificación
Leer el rango completo a una DataTable	Reduce las llamadas a la API de Google y permite recorrer los datos en memoria. Escribir fila por fila agotaría los límites de la API.
Crear las tablas leyendo los encabezados con Has headers en False	Es la forma más corta de obtener una tabla con las columnas exactas de la plantilla. Con True, la fila de títulos se consume como nombres de columna y la tabla queda sin columnas.

Decisión	Justificación
Una sola condición con AndAlso y Val	Expresa RN02 directamente. Val devuelve 0 en las celdas vacías y evita errores de conversión.
Clasificar dentro del If de elegibilidad	Evita procesar a empleados que luego se descartarían.
Escribir una sola vez por tabla, desde A2	Reescribe los títulos en su lugar y deja los datos desde la fila 3.
Normalizar la línea con Regex	La línea la captura una persona. La expresión regular colapsa cualquier cantidad de espacios, no solo pares.
DataTable.Select para buscar	Devuelve las filas que coinciden sin distinguir mayúsculas, y su Length indica si la línea existe.
Calcular primero si la línea existe	Una sola bandera (encontrada) evita errores al leer una fila que no existe y permite el bono $0 con aviso.
Corregir el porcentaje con If(efic > 1, efic / 100, efic)	Google Sheets puede entregar la efectividad como 97 en lugar de 0.97, según el formato de la celda.
Agregar la fila a dtResDir fuera del If de línea no encontrada	Así el empleado sin línea queda en el resultado con bono $0, en vez de desaparecer.

8. Errores frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
"Unable to parse range: Reporte_Headcount! A1:L100" (BadRequest)	La pestaña no se llama así: sigue como Hoja1, tiene un espacio al final o le falta un guion bajo. Las mayúsculas no influyen.	Renombrar la pestaña y volver a escribir el nombre. Para confirmar, probar el rango sin nombre de pestaña, que lee la primera.
El desplegable de Range sale vacío	Con el ID en una variable, Studio no puede listar las pestañas.	Es normal. Escribir el rango a mano con el formato Pestaña!A1:L100.
Error BC30389 al escribir una condición	La expresión está en JavaScript (Number, ===, ||). El editor es VB.	Reescribirla en Visual Basic: Val(...), = y AndAlso.
Errores BC30414 y BC36603 en Add Data Row	Faltó el prefijo New Object() antes de las llaves.	Usar New Object() {valor1, valor2, ...}.
"End of statement expected" al ejecutar	Expresiones partidas en varias líneas o con sintaxis ajena a VB.	Dejar cada expresión en una sola línea y revisar los campos con el icono de error.
"Input array is longer than the number of columns in this table"	La tabla tiene menos columnas que valores tiene el arreglo. Causas: se leyó la fila de títulos con Has headers en True (la tabla queda con 0 columnas) o se agregó el arreglo de 6 valores a la tabla de indirectos, que tiene 5.	Leer los títulos con Has headers en False. Revisar que cada Add Data Row apunte a su tabla y tenga tantos valores como columnas.

Síntoma	Causa	Solución
El botón Test del editor de expresiones no responde	La variable del ciclo solo existe mientras corre el robot.	Comprobar con Debug on cloud y un Log Message.
Los títulos azules de las plantillas se borran o se desplazan	Se escribió desde A3 con encabezados, o con una actividad de escritura por fila.	Usar Write Range desde A2, con Has headers en False y Overwrite. Verificar los títulos después de cada ejecución.
Falla al escribir en Resultado_Directos o Resultado_Indirectos	La pestaña no existe todavía.	Crear las dos pestañas, vacías, antes de ejecutar.
Una línea con varios espacios no se encuentra	Solo se aplicó Trim, que no quita los espacios internos.	Usar Regex.Replace con la expresión de espacios múltiples y después ToLower.
Bono $0 en líneas que sí existen, o bonos con valores raros	La efectividad llega como porcentaje o como 97, y no como 0.97.	Corregir con If(efic > 1, efic / 100, efic) antes de calcular el bono.
Falla con una celda vacía	Se convirtió el texto a número sin validar.	Usar Val, que devuelve 0 con celdas vacías.
Quedan filas viejas en la hoja	Una ejecución escribió menos filas que la anterior y Overwrite no borra el sobrante.	Limpiar las pestañas de resultado antes de ejecutar de nuevo.
La conexión de Google falla o se rechaza el permiso	La cuenta institucional bloquea el acceso OAuth de aplicaciones externas.	Usar una cuenta personal y copiar la hoja a ella.
Se pierde un empleado sin línea	El Add Data Row quedó dentro del If de línea no encontrada.	Colocarlo fuera del If, para que todos los directos queden en el resultado.

9. Rúbrica de evaluación

Los pesos siguen la distribución sugerida en 3.1.A-01, mientras se publica la rúbrica 3.1.R-01.

Criterio	Peso	Logrado (100%)	Parcial (50%)	No logrado (0%)
Funcionamiento	40%	Produce los resultados esperados con los datos 3.2.D-01: 15 directos, 7 indirectos, $3,750 y $1,750.	Se ejecuta pero falla en límites, en la escala del bono o en parte de los empleados.	No se ejecuta o no escribe resultados.
Documentación	20%	Entrega completa: AS-IS en BPMN, capturas, tabla de casos de prueba y reflexión argumentada.	Faltan evidencias o la reflexión es superficial.	No entrega documentación.
Manejo de errores	15%	Maneja la línea inexistente con bono $0 y aviso, y celdas vacías sin detener el robot. Valida los insumos (opcional).	Maneja solo uno de los casos.	No maneja ninguna excepción.

Criterio	Peso	Logrado (100%)	Parcial (50%)	No logrado (0%)
Buenas prácticas	15%	Actividades con nombres descriptivos, expresiones en una línea, variables claras, sin datos personales en las capturas.	Parte del flujo con nombres por defecto o con expresiones difíciles de leer.	Flujo desordenado o sin estructura.
Presentación	10%	Explica el proceso, la solución y una mejora posible con claridad.	Explica la solución pero sin justificar las decisiones.	No presenta.

10. Variantes y mejoras posibles

- **Validar insumos (RN11):** detener el robot con un mensaje claro si una pestaña está vacía o no existe.
- **Tiempos separados:** medir y registrar la Parte 1 y la Parte 2 por separado, además del total.
- **Dividir en dos ejercicios:** Parte 1 (elegibilidad) como ejercicio básico y Parte 2 (cálculo) como intermedio.
- **Notificación:** avisar la finalización por correo con el conector de Gmail de Integration Service, que no requiere guardar contraseñas en el robot.
- **Bitácora:** registrar a los empleados excluidos y el motivo en una pestaña adicional.
- **Comparación sin distinguir mayúsculas** en la columna Tipo_Personal.

Equivalencias con el bot original de Automation Anywhere

Útil para quien conoce el bot original y quiere ver cómo se traduce.

Automation Anywhere	Studio Web con Google Sheets
Prompt for folder y File exists	No aplican: los datos están en pestañas de una hoja.
Excel: Open, Get multiple cells	Read Range de Google Sheets
Loop (Times) con contadores manuales	For Each sobre las filas de una DataTable
If con condiciones combinadas	If con AndAlso
Set cell, celda por celda	Add Data Row y una sola escritura con Write Range
Search for a value, List get y Split	DataTable.Select y su Length
Keystrokes para copiar y pegar	Write Range, sin depender del foco de ventana
Datetime: Difference between dates	DateTime.Now - inicio
Correo con contraseña en el robot	Conexión de Integration Service, sin contraseñas en el robot

11. Cuidado de la información

- El repositorio es público. No subas el proyecto terminado ni la hoja con los resultados esperados.

- Practica siempre con los datos ficticios de 3.2.D-01.
- Pide a los estudiantes que cubran su correo de Google en las capturas que entreguen.
- Antes de publicar este documento o sus capturas, revisa que no aparezcan correos, nombres reales ni IDs de hojas de cálculo.